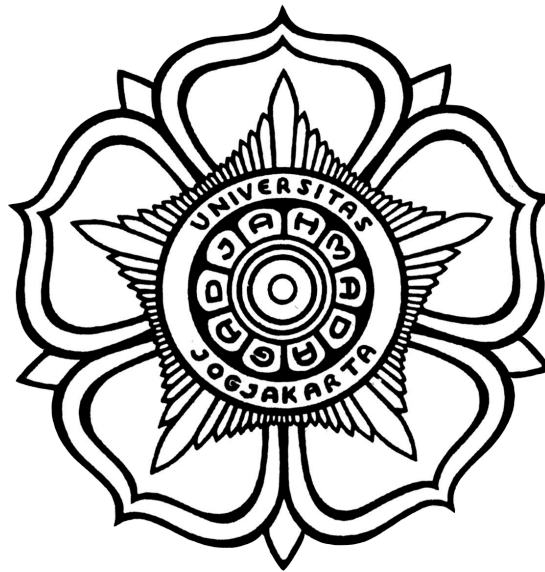


PROPOSAL TUGAS AKHIR

**RANCANG BANGUN SISTEM PREDIKSI JUMLAH MAHASISWA BARU PADA
PROGRAM STUDI MAGISTER DAN DOKTOR MENGGUNAKAN METODE
MACHINE LEARNING (STUDI KASUS UNIVERSITAS GADJAH MADA)**

**DESIGN AND DEVELOPMENT OF STUDENT ENROLLMENT PREDICTION
SYSTEM FOR MAGISTER AND DOCTOR STUDY PROGRAMS USING MACHINE
LEARNING METHOD (CASE STUDY: GADJAH MADA UNIVERSITY)**



ANGGRAINI DWIANSYAH

20/457257/SV/17704

**PROGRAM STUDI D-4 TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA**

2023

1. Judul

Rancang Bangun Sistem Prediksi Jumlah Mahasiswa Pada Program Studi Magister dan Doktor Menggunakan Metode Machine Learning (Studi Kasus Universitas Gadjah Mada)

2. Deskripsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 55 ayat (1) dan (2), akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program studi (PS) dan perguruan tinggi (PT) atas dasar kriteria yang mengacu pada SN Dikti. Salah satu unsur dalam pencapaian dan mempertahankan standar perguruan tinggi terakreditasi bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Universitas seperti Universitas Gadjah Mada adalah jumlah rerata persentase penurunan mahasiswa baru (S1, D4, D3) dalam 5 tahun terakhir bagi PTN Universitas harus kurang dari 20% (BAN-PT, 2024). Hal tersebut tertera dalam Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi (PEMPT) yang mana merupakan pengganti dari Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi (PEPA) setelah adanya Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Masih dalam peraturan yang sama, UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 28 ayat (3) menyatakan bahwa gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi. Oleh karena itu, adanya sistem yang dapat memprediksi jumlah mahasiswa menjadi sangat penting agar dapat melakukan evaluasi sedini mungkin untuk mencegah program studi tidak terakreditasi ketika meluluskan mahasiswa. Dalam studi kasus Universitas Gadjah Mada, sistem ini dibutuhkan untuk memantau program studi magister dan doktor. Berbeda dengan program sarjana di mana pendaftar selalu melebihi daya tampung, dalam program magister dan doktor terdapat kasus di mana jumlah mahasiswa pendaftar bahkan kurang dari kuota yang disediakan sehingga program studi tersebut terancam tidak memenuhi instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi (PEMPS) karena jumlah mahasiswanya yang mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Untuk saat ini, proses pengelompokkan dan pemilihan suatu program studi magister dan doktor di Universitas Gadjah Mada yang mengalami permasalahan penurunan jumlah mahasiswa baru dilakukan oleh Satuan Penjaminan Mutu dan Reputasi Universitas (SPMRU) UGM dengan menggunakan data pada tahun ketika dievaluasi dan lima tahun terakhir. SPMRU UGM merupakan salah satu unit di Universitas Gadjah Mada (UGM) yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan penjaminan mutu dan pengelolaan reputasi universitas. Sistem yang akan dibuat digunakan dan dibutuhkan oleh SPMRU UGM dalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan pemantauan dan penjaminan mutu secara terprogram dan sistematis, termasuk mengevaluasi mutu penyelenggaraan semua program studi yang ada (SMPRU, 2024).

Sistem ini akan membantu SPMRU untuk melakukan prediksi jumlah mahasiswa bagi program studi magister dan doktor menggunakan metode *machine learning*. Hal ini bertujuan untuk memberikan *awareness* kepada program studi magister dan doktor yang jumlah mahasiswanya diprediksi tidak memenuhi instrumen PEMPS dan juga laporan ke pimpinan terkait rekomendasi program studi magister dan doktor yang perlu dievaluasi. Dalam penelitian ini, digunakan teknik *machine learning* dengan metode *supervised learning* untuk membuat model regresi dengan cara mengolah data nama program studi, tahun, akreditasi, dan jumlah mahasiswa.

Hasil prediksi sistem akan dievaluasi menggunakan perhitungan yang mencakup perbandingan dengan menggunakan metode lain untuk mengukur tingkat akurasi hasil prediksi dari model yang dibuat dengan metrik evaluasi seperti RMSE (*Root Mean Squared Error*) dan *Coefficient of determination* (R^2). Hasil model prediksi pada penelitian ini akan diimplementasi dan divisualisasikan ke sistem informasi berbasis website untuk memudahkan interpretasi dan analisis.

Dengan dibangunnya sistem prediksi jumlah mahasiswa baru pada suatu program studi magister dan doktor di Universitas Gadjah Mada diharapkan dapat membantu SPMRU UGM dalam melakukan evaluasi mutu program studi magister dan doktor yang ada

dengan lebih akurat sehingga membantu para pimpinan dalam mengambil keputusan secara tepat demi mempertahankan standar perguruan tinggi terakreditasi.

3. Tech Stack

Tools utama yang digunakan dalam analisis sistem di antaranya:

1. Python untuk mengelola data pengembangan model *machine learning*.
2. Google Colab sebagai IDE untuk melakukan coding.
3. Streamlit untuk membangun sistem informasi berbasis website.
4. Looker untuk visualisasi data.
5. Dbdiagram untuk membuat ERD.
6. Draw.io untuk membuat UML Diagram.
7. Google spreadsheet untuk pembuatan tabel, perhitungan sederhana, dan pengolahan data.
8. Figma untuk membuat desain tampilan pengguna.
9. Git dan Github untuk repositori kode secara *online*.
10. Visual Studio Code sebagai IDE untuk melakukan coding.
11. MySQL sebagai IDE untuk menjalankan basis data MySQL.

4. Mitra

Satuan Penjaminan Mutu dan Reputasi Universitas (SPMRU) UGM.

5. Daftar Pustaka

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 55 ayat (1) dan (2) tentang Pendidikan Tinggi*. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. *Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi*. Sekretariat Negara. Jakarta.

Kusuma, I. W. (2024). Sambutan Kepala Satuan Penjaminan Mutu dan Reputasi Universitas Gadjah Mada. <https://spmru.ugm.ac.id/sambutan-kepala-kjm/>